BÖLÜM 15

UN ECE R100 KAPSAMINDA ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA GÜÇ ELEKTRONİĞİ TABANLI İZOLASYON VE ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

BUĞRA ER[1]
OKAN BİNGÖL[2]

Giriş

Elektrikli araçların yüksek gerilim sistemleri; batarya, inverter, DC/DC dönüştürücü ve güç dağıtım ünitesi gibi bileşenlerden oluşur. Elektriksel güvenlik açısından bu bileşenlerin şasiye karşı yeterli izolasyon direncine sahip olması gerekir. Kabloların kullanım ömrü boyunca maruz kaldığı mekanik zorlanmalar, nem ve kirlenme ile güç elektroniğindeki hızlı

[1]Elektrik-Elektronik Yüksek Mühendisi (Doktora Öğrencisi), Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı, ORCID: 0000-0002-3982-5654

[2]Prof. Dr., Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü, ORCID: 0000-0001-9817-7266

anahtarlama olayları izolasyonun dirençsel ve kapasitif özelliklerini etkileyebilir (Florkowski, 2026).

UN ECE R100, elektrikli güç aktarma sistemlerinin temel elektriksel güvenlik gerekliliklerini düzenler. Düzenlemedeki araç düzeyinde izolasyon testi ile araç üzerinde sürekli veya belirli aralıklarla çalışan izolasyon izleme cihazının (Insulation Monitoring Device, IMD) ölçüm yöntemi farklı amaçlara yöneliktir. IMD devresinde test dirençleri, analog girişler ve parazitik kapasitanslar birlikte etkilidir. İki kutuptaki izolasyonun benzer oranda azalması durumunda kutup gerilimlerinin izlenmesi, arıza büyüklüğünün belirlenmesi için ek ölçümle desteklenir (United Nations Economic Commission for Europe [UNECE], 2024; Chiang et al., 2017).

Bu bölümde elektrikli araç izolasyonunun temelleri ve UN ECE R100 gereklilikleri açıklanmış, izolasyon direnci ölçüm yöntemleri ve ilgili elektronik bileşenler literatürle birlikte incelenmiştir. Çift anahtarlı direnç ekleme topolojisinin gerilim tepkileri, LTspice ortamında gerçekleştirilen dört senaryoda değerlendirilmiştir. Çalışma, izolasyon direnci dağılımının ve Y kapasitansının ölçüm davranışına etkisine odaklanmaktadır. Fonksiyonel eşdeğer modellerle elde edilen sonuçlar devre topolojisi ve geçici rejim özellikleri çerçevesinde yorumlanmıştır.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ELEKTRİKSEL GÜVENLİK

Yüksek gerilim mimarisi ve izolasyonun görevi

Elektrikli araçlarda $(HV+)$ ve $(HV-)$ iletkenleri, çalışma sırasında şasiden elektriksel olarak yalıtılmış bir güç devresi oluşturur. Bu yalıtım, ilk izolasyon hatası meydana geldiğinde oluşabilecek akımın sınırlandırılmasına yardımcı olur. Batarya paketi ile güç dağıtım ünitesi, inverter ve yardımcı dönüştürücüler arasındaki bağlantılar nedeniyle izolasyonun tüm sistem genelinde değerlendirilmesi gerekir. Kontaktörler açık olduğunda ise yük

tarafındaki bazı bileşenler, batarya tarafına yerleştirilen IMD'nin ölçüm kapsamı dışında kalabilir.

İzolasyonun dirençsel özellikleri yüzeydeki kirlenme, toz ve nem gibi etkenlerden etkilenirken kapasitif özellikleri filtre kondansatörlerine ve kablo yapısına bağlıdır. Florkowski (2026) çalışmasında, yüksek gerilimli araç bileşenlerinin kullanım süresince hızlı gerilim değişimlerine ve tekrarlanan geçici gerilimlere maruz kaldığını belirtmektedir. Bu nedenle DC izolasyon direncinin izlenmesi, darbe dayanımı ve elektromanyetik uyumluluk değerlendirmeleriyle birlikte ele alınmalıdır.

UN ECE R100 ve ilgili standartların kapsamı

Bu çalışmada, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi'nde 26 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan UN R100 düzenlemesinin [2024/1955] ilgili hükümleri esas alınmıştır. Düzenlemeye göre galvanik olarak ayrılmış DC yüksek gerilim baralarında izolasyon direnci en az 100 Ω/V, AC baralarında ise en az 500 Ω/V olmalıdır. AC ve DC baralarının galvanik olarak bağlı olduğu durumlarda uygulanacak sınır değer, düzenlemede belirtilen koruma koşulları ve istisnalar çerçevesinde belirlenir (UNECE, 2024).

Tablo 1. UN ECE R100 kapsamında örnek izolasyon direnci sınır değerleri.

Bara yapısı	**Asgari oran**	**400 V**	**800 V**
Galvanik ayrılmış DC bara	100 Ω/V	40 kΩ	80 kΩ
Galvanik ayrılmış AC bara	500 Ω/V	200 kΩ	400 kΩ
Galvanik bağlı AC/DC (genel)	500 Ω/V	200 kΩ	400 kΩ

Kaynak: UNECE (2024). Tablodaki değerler, ilgili Ω/V oranının örnek çalışma gerilimiyle çarpılmasıyla hesaplanmıştır.

Tablo 1'deki değerler değerlendirilirken bara bağlantıları, koruma önlemleri ve ilgili düzenlemede belirtilen çalışma gerilimi dikkate alınır. ISO 6469-3:2021, kişilerin elektrik çarpması ve termal tehlikelere karşı korunmasına ilişkin hükümler içerir. ISO 21498-

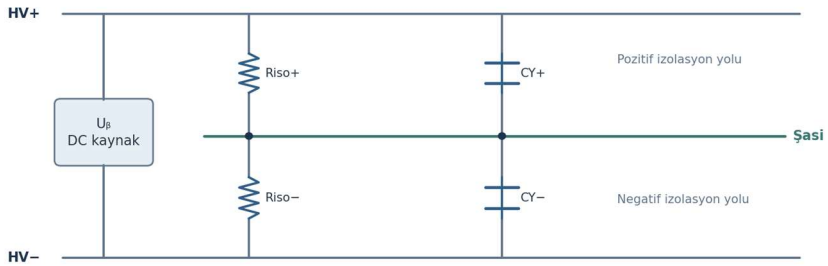
1:2021, B sınıfı gerilim sistemlerinin DC gerilim alt sınıflarını ve elektriksel özelliklerini tanımlar. ISO 26262 serisi ise elektrik/elektronik sistemlerin işlevsel güvenlik yaşam döngüsüne yöneliktir. Standartlar sırasıyla elektriksel güvenlik, gerilim sınıflandırması ve işlevsel güvenlik alanlarını tamamlar (International Organization for Standardization [ISO], 2018, 2021a, 2021b).

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA İZOLASYON SİSTEMLERİ

Şasiye göre eşdeğer direnç ve Y kapasitansı

Yüksek gerilim ağının eşdeğer devresinde $(HV+)$ ile şasi arasındaki izolasyon direnci (R_{iso+}), $(HV-)$ ile şasi arasındaki izolasyon direnci ise $(R_{iso}$) ile gösterilir. $(CY+)$ ve $(CY-)$ kapasitansları, ilgili kutbun izolasyon direncine paralel olarak modellenir. LTspice ortamında şasi, ortak ölçüm referansı olarak 0V kabul edilmiştir. Batarya kutupları bu referansa göre yüzer durumdadır; $(HV-)$ ile şasi arasındaki elektriksel ilişki de eşdeğer direnç ve kapasitans üzerinden kurulur.

Şekil 1. Yüzer DC baranın izolasyon direnci ve Y kapasitansı eşdeğer devresi.



Kaynak: Hazırlanan eşdeğer devre çizimi. Riso ve CY parametreleri sistemin toplulaştırılmış elektriksel özelliklerini temsil eder.

Bara gerilimi $U_\beta = V(HV+) - V(HV-)$, pozitif kutbun şasiye göre gerilimi $U_p = V(HV+) - V(şasi)$, negatif kutbun şasiye göre gerilim büyüklüğü ise $U_n = V(şasi) - V(HV-)$ şeklinde tanımlanmıştır. İdeal, yüksüz ve kararlı durumda $U_\beta = U_p + U_n$ eşitliği sağlanır. Bu koşullarda kutup gerilimleri aşağıdaki direnç bölüşümü bağıntılarıyla hesaplanır:

$U_p = U_\beta . R_{iso+}/(R_{iso+} + R_{iso-}), \quad U_n = U_\beta . R_{iso-}/(R_{iso+} + R_{iso-})$ (1)

(R_{iso+}) ve (R_{iso-}) değerlerinin aynı oranda azalması, kutup gerilimleri arasındaki oranı sabit tutabilir. Böyle bir durumda pasif gerilim izleme, mutlak izolasyon direncinin belirlenmesi açısından ek bir ölçüm durumuna ihtiyaç duyar. Ölçüm devresinin kendi giriş direnci de yüksek gerilim barasına paralel bir yol oluşturur. Özellikle yüksek izolasyon direnci seviyelerinde, bu yükleme etkisinin eşdeğer devreye eklenmesi ölçüm sonuçlarının yorumlanmasını kolaylaştırır.

Bara bağlantıları, galvanik ayrım ve kontaktörlerin etkisi

Batarya, yüksek gerilim kabloları, inverter ve yardımcı dönüştürücülerin şasiye kaçak yolları aynı kutupta paralel dirençler olarak modellenir. Örneğin iki ayrı 1MΩ kaçak yolunun eşdeğer direnci 500kΩ'dur. Kontaktörlerin durumu ölçüm ağına bağlı bileşenleri değiştirdiğinden IMD'nin algıladığı izolasyon direnci de buna bağlıdır. Bu nedenle izolasyon ölçümü değerlendirilirken ölçüm noktası, kontaktörlerin durumu ve izlenen alt sistemler dikkate alınmalıdır. İzole haberleşme ve ölçüm devreleri ise sistemin farklı bölümleri arasında galvanik ayrım sağlayarak elektriksel güvenliğe katkıda bulunur.

İZOLASYON DİRENCİ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

Pasif, anahtarlamalı ve sinyal enjeksiyonlu yöntemler

Pasif köprüde şasiye göre kutup gerilimleri izlenerek izolasyon dengesizliği değerlendirilir. Tek anahtarlı yöntemde bilinen test direnci ek bir ölçüm durumu oluşturur. Çift anahtarlı yöntemde $(HV+)$ ve $(HV-)$ tarafındaki test dirençleri sırayla etkinleştirilerek iki kutbun izolasyon direnci hesaplanabilir. Bu çalışmada testler ayrı zaman aralıklarında uygulanmıştır. Sinyal enjeksiyonlu yöntemlerde ise düşük frekanslı uyarımın gerilim ve akım yanıtları kullanılır. Direnç ve Y kapasitansının ayrıştırılmasında model ve filtreleme koşulları önemlidir (Tian et al., 2018; Li et al., 2024).

UN ECE R100 Ek 5A, araç düzeyindeki izolasyon direncinin (Ri) belirlenmesine yönelik test düzenini tanımlar. Araç üzerinde çalışan IMD ise $(R_{is}$ $)$ ve (R_{iso-}) değerlerini kendi ölçüm yöntemiyle izler. Ek 5A'da referans direnç, kutup gerilimleri ve ölçüm cihazının özelliklerine ilişkin şartlar yer alırken IMD'nin ölçüm çevrimi kullanılan devre topolojisine bağlıdır. Bu iki yaklaşımın amaç ve ölçüm koşullarının ayrı verilmesi, elde edilen değerlerin doğru yorumlanmasına yardımcı olur (UNECE, 2024).

Çift anahtarlı yöntem için ölçüm bağıntıları

Pozitif kutba bağlanan $(R_{t,p})$ test direncinin etkinleştirilmesinden önce ve sonra $(U_p, 0)$ ile (U_p, t) gerilimleri ölçülür. İdeal kararlı hâl koşulunda bu iki gerilimden (R_{iso-}) değeri hesaplanır. Benzer şekilde negatif kutuptaki $(R_{t,n})$ test yolu kullanılarak $(U_n, 0)$ ile (U_n, t) üzerinden (R_{iso+}) değeri bulunur:

$$R_{iso-} = R_{t,p}.\ U_\beta.(1/U_p, t - U_p, 0) \quad (2)$$

$$R_{iso+} = R_{t,n}.\ U_\beta.(1/U_n, t - U_n, 0) \quad (3)$$

Denklemlerde kutup gerilimlerinin mutlak büyüklükleri kullanılır. Hesaplamada bara geriliminin ölçüm çevrimi boyunca sabit kaldığı, test dirençlerinin bilindiği ve gerilimlerin kararlı hâle ulaştığı kabul edilmiştir. Uygulama devresinde giriş bölücüsü, anahtar sızıntısı, direnç toleransları ve analog ölçüm hataları eşdeğer ağın davranışını etkiler. Hesaplanan izolasyon direncinin bağıl hatası $\varepsilon = 100.\left|\hat{R}_{iso} - R_{iso}\right|/R_{iso}$ bağıntısıyla ifade edilebilir. Bunun sayısal olarak belirlenmesi için ölçülen gerilim örneklerinin direnç kestirimine aktarılması gerekir.

Literatürde ölçüm yöntemlerinin karşılaştırılması

Chiang ve arkadaşları (2017), parazitik kapasitansı dikkate alan uyarlamalı izolasyon direnci kestirimi önermiştir. Tian ve arkadaşları (2018), düşük frekanslı sinyal enjeksiyonunu Kalman filtreleme ile birleştirmiştir. Li ve arkadaşları (2024), Levenberg–Marquardt tabanlı parametre belirleme ve genişletilmiş Kalman filtresi kullanmıştır. Ruan ve arkadaşları (2024), uyarlamalı optimizasyon ve özyineli en küçük karelere odaklanmıştır. Ticari araçlara yönelik Guo ve arkadaşlarının (2025) çalışmasında ise köprü tabanlı sistemin belirli deney koşullarında %5'in altında hata bildirilmiştir.

Tablo 2. İzolasyon direnci ölçümüne ilişkin seçilmiş çalışmaların karşılaştırılması.

Çalışma	**Yöntem**	**Açıklama**
Chiang ve ark. (2017)	Uyarlamalı kestirim	Uyarlamalı modelin parazitik parametrelere duyarlılığı
Tian ve ark. (2018)	LF enjeksiyon ve filtreleme	Uyarım koşulları ve ölçüm gürültüsünün modellenmesi
Li ve ark. (2024)	L-M + EKF	Model parametreleri ve hesaplama yükü
Ruan ve ark. (2024)	Uyarlamalı L-M / RLS	Kestirim koşulları ve özyineli algoritma ayarları

Çalışma	Yöntem	Açıklama
Guo ve ark. (2025)	Ticari araç dengesiz köprüsü	Bildirilen <%5 hata, çalışmanın deney koşullarını kapsar

Kaynak: Chiang ve ark. (2017), Tian ve ark. (2018), Li ve ark. (2024), Ruan ve ark. (2024) ve Guo ve ark. (2025) çalışmalarından yararlanılarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır.

Yöntemler, ölçüm süresi, donanım gereksinimi ve parametre kestirimi bakımından farklı özellikler taşır. Sinyal enjeksiyonunda uyarım frekansı ile gürültü bastırma, direnç eklemeli köprülerde ise test direncinin yükleme etkisi ve yerleşme süresi öne çıkar. Literatürdeki referans dirençleri, Y kapasitansları ve hata ölçütleri değiştiğinden yöntem seçimi uygulama koşullarına göre yapılmalıdır. Guo ve arkadaşlarının (2025) bildirdiği hata oranı, bu bölümün fonksiyonel LTspice modeline aktarılabilecek bir ölçüm başarımı olarak kullanılmamıştır.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA ÖLÇÜM VE İZLEME ELEKTRONİĞİ

İzole anahtarlama ve analog ölçüm devresi

İzolasyon direnci ölçümü için yüksek gerilim dayanımlı anahtarlar ve kutup gerilimlerini kontrol katına aktaran izole ölçüm devreleri kullanılır. TPSI2140-Q1 için üretici, 1200 V açık durum gerilim dayanımı, 25 °C'de tipik 130 Ω iletim direnci ve 4,5–20 V besleme gerilimi aralığı belirtmektedir. AMC3330-Q1 ise ±1 V diferansiyel giriş gerilimi aralığına sahip, girişteki diferansiyel gerilimi çıkışta iki katına yükselten (2 V/V) ve entegre izole DC/DC dönüştürücü içeren bir ölçüm yükseltecidir. Bu özellikler, yüksek gerilim anahtarlama ve izole gerilim ölçüm devrelerinde bileşen seçiminde dikkate alınan temel teknik ölçütlerdir (Texas Instruments, 2024, 2026b)

LTspice şemasındaki TPSI2140 ve AMC3330 blokları, üreticilerin ayrıntılı makromodelleri yerine fonksiyonel

eşdeğerlerdir. Modelde anahtarın 130Ω iletim direnci ve ölçüm katının 1,44V nominal çıkış ortak-mod seviyesi esas alınmıştır. Bu yaklaşım gerilim tepkisi ve geçici rejimin incelenmesini sağlamıştır. Sıcaklığa bağlı sızıntı akımları, izolasyon bariyeri dayanımı, ortak-mod geçici bağışıklığı (CMTI), eleman toleransları ve koruma işlevleri donanım doğrulamasının ayrı inceleme konularıdır.

Akım ölçümü, BMS ve sistem düzeyinde izleme

Yüksek gerilim sistemlerinde akım bilgisi şönt tabanlı izole ölçüm veya manyetik alan algılama yoluyla elde edilir. ISOSD61, ±320mV giriş aralığındaki sinyali sigma-delta modülasyonu ile sayısal akışa dönüştürür. STMicroelectronics tarafından geliştirilen ISOSD61, şönt üzerinden akım ölçümünde kullanılabilen izole bir sigma-delta modülatördür (STMicroelectronics, 2025). Allegro MicroSystems tarafından geliştirilen ACS37601 ise 240 kHz bant genişliğine sahip, Hall etkisi temelli bir manyetik alan sensörüdür (Allegro MicroSystems, 2023). Bu bileşenler akım ölçümüne yönelik işlevler sunarken izolasyon izleme cihazı (IMD), yüksek gerilim barasının elektriksel şasiye karşı izolasyon durumunu değerlendirir. BMS, PDU ve araç kontrolcüsü ise sistem mimarisine bağlı olarak ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi, koruma kararları ve kontaktör yönetimi gibi işlevleri üstlenir.

Tablo 3. İzolasyon izleme ve yardımcı ölçüm devrelerinde kullanılan örnek bileşenler.

Bileşen	**Temel işlev**	**Teknik özellik**
TPSI2140-Q1	Direnç test yolunu anahtarlama	1200 V standoff; Ron tip. 130 Ω
AMC3330-Q1	İzole HV bölücü gerilim ölçümü	±1 V giriş; kazanç 2 V/V
ISOSD61	İzole akım/gerilim modülasyonu	±320 mV giriş; 25 Msps, 1 bit
ACS37601	Hall tabanlı alan ölçümü	240 kHz bant genişliği

Kaynak: Texas Instruments (2024, 2026b), STMicroelectronics (2025) ve Allegro MicroSystems (2023) üretici veri sayfalarından yararlanılarak yazarlar tarafından hazırlanmıştır.

UN ECE R100 KAPSAMINDA BENZETİM VE DOĞRULAMA

LTspice devresi ve benzetim koşulları

Çift anahtarlı LTspice modelinde $(HV+)$ ve $(HV-)$ şasiye göre yüzer durumdadır. Her kutup ile şasi arasında izolasyon direnci ve paralel Y kapasitansı yer alır. Pozitif ve negatif test kollarında 1 MΩ dirençler ve fonksiyonel anahtarlar kullanılmış, iki analog ölçüm kanalının çıkışları kaydedilmiştir. İlk üç senaryoda pozitif test 100–300ms, negatif test 400–600ms aralığında uygulanmıştır. Anahtarlama sonrası geçici rejimi direnç ve kapasitanslardan oluşan RC ağı belirler.

Tablo 4. LTspice benzetiminde incelenen izolasyon koşulları.

Koşul	**U_{β}**	**Riso+ / Riso−**	**CY+ / CY−**
Simetrik-800	800V	500 / 500kΩ	100 / 100nF
Simetrik-400	400V	500 / 500kΩ	100 / 100nF
Asimetrik-800	800V	50 / 500kΩ	100 / 100nF
Büyük CY-800	800V	500 / 500kΩ	9 / 9µF

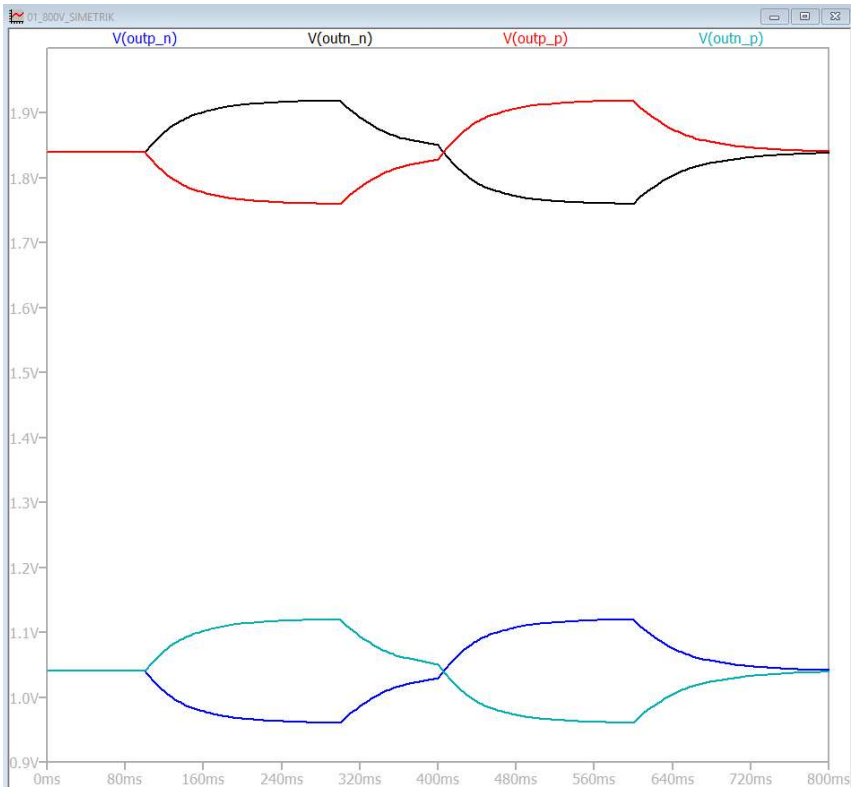
Kaynak: LTspice benzetimleri ve simülasyon çıktıları.

Birinci senaryoda 800 V bara geriliminde, ikinci senaryoda 400 V bara geriliminde ve üçüncü senaryoda 800 V bara geriliminde asimetrik izolasyon dirençleriyle gerçekleştirilen benzetimlerde, her kutupta 100 nF olmak üzere toplam 200 nF Y kapasitansı kullanılmıştır. Dördüncü senaryoda ise her kutuptaki Y kapasitansı 9 µF'a yükseltilerek toplam 18 µF kapasitansın geçici rejim ve yerleşme süresine etkisi incelenmiştir. Bu değer, Texas Instruments'ın TIDA-010985 referans tasarımında belirtilen toplam 9 µF değerinden farklı bir çalışma koşulunu temsil etmektedir. Dört benzetim, aynı çift anahtarlı topolojinin farklı bara gerilimleri, izolasyon dirençleri ve Y kapasitansı koşullarındaki davranışını

göstermektedir. Pasif, tek anahtarlı ve sinyal enjeksiyonlu yöntemlerin eş koşullarda ölçüm hatası karşılaştırması bu çalışmanın kapsamı dışında tutulmuştur (Texas Instruments, 2026a).

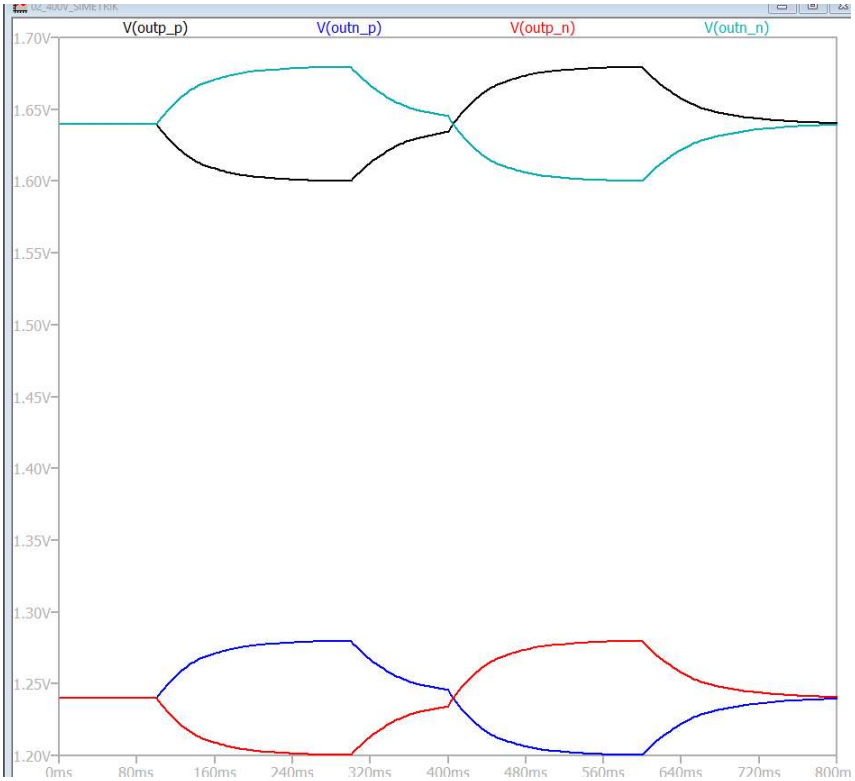
400V ve 800V simetrik izolasyon koşulları

Şekil 2. 800V simetrik izolasyon durumunda analog ölçüm kanallarının LTspice gerilim yanıtları.



Kaynak: LTspice çıktısı; R_{iso+}=R_{iso-}=500 kΩ, CY+=CY−=100 nF ve fonksiyonel eşdeğer ölçüm blokları.

Şekil 3. 400V simetrik izolasyon durumunda analog ölçüm kanallarının LTspice gerilim yanıtları.

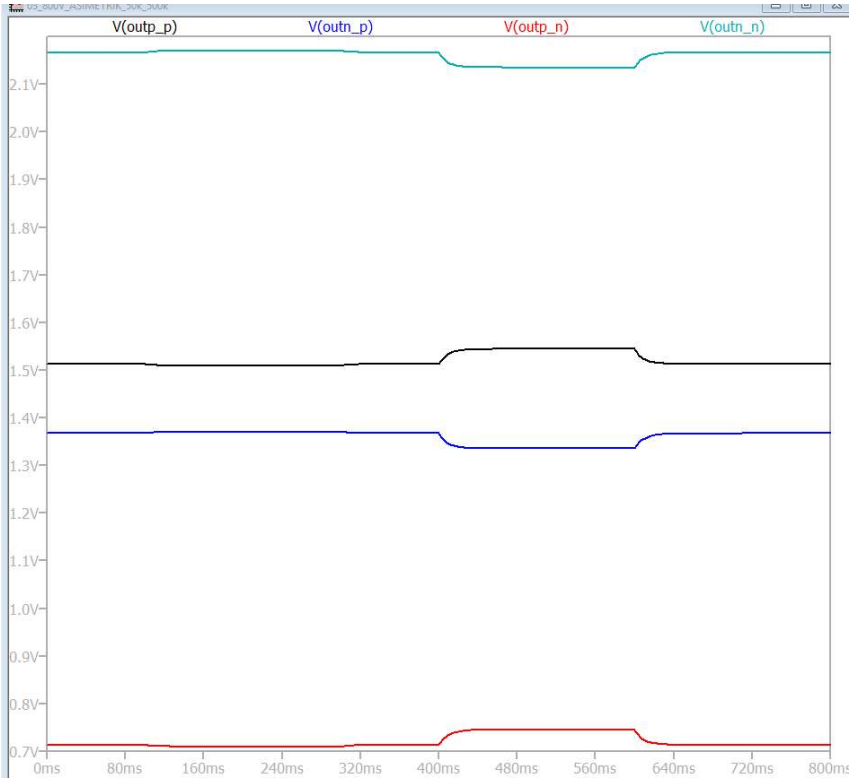


Kaynak: LTspice çıktısı; dirençler ve Y kapasitansları Şekil 2 ile aynı tutulmuştur.

Şekil 2 ve Şekil 3'te test dirençlerinin devreye alınmasıyla analog ölçüm kanallarının diferansiyel çıkışları karşıt yönlerde değişir ve test sonunda başlangıç seviyelerine yaklaşır. İdeal direnç bölüşümüne göre 800V simetrik baranın kutup gerilimleri +400V/−400V, 400V baranın ise +200V/−200V' tur. Pozitif testte sırasıyla +320V/−480V ve +160V/−240V kararlı hâl değerleri hesaplanır. LTspice grafikleri geçişlerin yönünü ve zamana bağlı gelişimini göstermektedir; verilen kutup gerilimleri analitik hesap sonuçlarıdır.

Asimetrik izolasyon koşulu ve Y kapasitansı etkisi

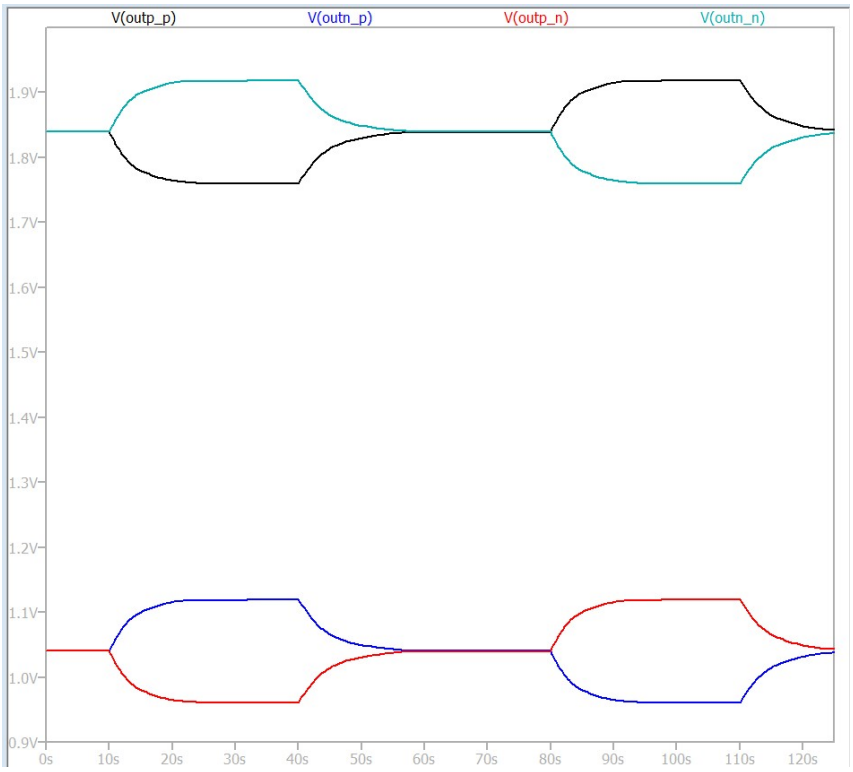
Şekil 4. 800V asimetrik izolasyon durumunda ölçüm kanallarının anahtarlamaya yanıtı.



Kaynak: LTspice çıktısı; R_{iso+}=50 kΩ, R_{iso-}=500 kΩ ve CY+=CY−=100 nF.

Asimetrik durumda pozitif kutbun izolasyon direnci 50kΩ, negatif kutbun izolasyon direnci 500kΩ olarak alınmıştır. Test öncesi analitik kutup gerilimleri yaklaşık +72,73V ve −727,27V düzeyindedir. Pozitif test sırasında ($HV+$) gerilimi +69,57V' a, negatif test sırasında +104,35V' a yaklaşmaktadır. Şekil 4'te görülen ölçüm kanalı değişimleri, izolasyon direnci dağılımının testin hangi kutupta uygulandığına göre farklı gerilim tepkileri oluşturduğunu göstermektedir. Direnç kestirim hatasının sayısal değerlendirmesi için bu çıkışların örnekleme verileriyle birlikte işlenmesi gerekir.

Şekil 5. 800V baranın her iki kutbunda 9μF Y kapasitansı için geçici rejim yanıtı.



Kaynak: LTspice çıktısı; toplam CY=18μF. Zaman ekseni saniye cinsindendir.

Şekil 5'te Y kapasitanslarının büyütülmesiyle ölçüm geçişlerinin saniyeler mertebesine yayıldığı görülmektedir. R_{iso+}=R_{iso-}=500kΩ olduğunda, anahtarlar açıkken her kutbun şasiye iletkenliği 2 μS olur. Her kutupta 100nF için yaklaşık zaman sabiti 50 ms, 9 μF için ise 4,5 s olarak hesaplanır. 1MΩ test direnci devreye alındığında toplam iletkenlik 5μS' a yükselir; karşılık gelen zaman sabitleri 40 ms ve 3,6 s düzeyine iner:

$$\tau \approx ((CY+)+(CY-))\,/((G+)+(G-)+(Gtest));\ t_{99} \approx 4{,}605.\tau \qquad (4)$$

Birinci dereceden modelde %99 yerleşme süresi yaklaşık 4,605τ olarak hesaplanır. Her kutupta 100nF için anahtarlar açıkken 0,23s, test sırasında 0,18 s; 9 µF için sırasıyla 20,7s ve 16,6s bulunur. Bu değerler analitik yerleşme süresidir. Arıza algılama süresi ise ölçüm çevrimi, örnekleme ve yazılım kararını da kapsar. Büyük kapasitans senaryosunda daha uzun bekleme aralıkları kullanılmıştır.

Ölçüm doğruluğu ve düzenleyici değerlendirme

Dört LTspice senaryosundan elde edilen dalga şekilleri, kutup gerilimleri ve analog çıkışların anahtarlamaya tepkisini göstermektedir. Ölçüm doğruluğunun sayısal olarak belirlenmesi için LTspice'ın ham örnekleme verilerinden Riso+ ve Riso− kestirimleri hesaplanmalı ve tanımlanan direnç değerleriyle karşılaştırılmalıdır. Bu bölümdeki gerilim paylaşımı ve zaman sabiti değerleri analitik denetim amacıyla kullanılmış; yüzde hata ve toplam arıza algılama süresine ilişkin sonuçlar ayrı bir ölçüm veri seti gerektirdiğinden sayısal başarım iddiasına dönüştürülmemiştir.

UN ECE R100'ün galvanik olarak ayrılmış DC bara için öngördüğü 100Ω/V oranı, 800V çalışma geriliminde 80kΩ örnek sınır değerine karşılık gelir. Asimetrik benzetimdeki 50kΩ pozitif kutup direnci bu eşikle ilişkilendirilebilecek bir izolasyon koşuludur. Araç düzeyindeki değerlendirme, baranın galvanik yapısı ve Ek 5A prosedürüyle elde edilen Ri değeri üzerinden yapılır. Donanım aşamasında anahtar kaçak akımı, gerilim bölücüsü ve ADC toleransları, sıcaklık, kontaktör durumu ve elektromanyetik girişim etkileri incelenmelidir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Elektrikli araçlarda izolasyon izleme, elektriksel güvenlik gereksinimleri ile ölçüm elektroniğinin birlikte ele alındığı bir uygulama alanıdır. Pasif kutup gerilimi izlemesi, izolasyon ağındaki

asimetri hakkında bilgi sağlarken kontrollü direnç ekleme yöntemi mutlak dirençlerin kestirilmesi için ek ölçüm koşulları oluşturur. Ölçümün doğruluğu; test direnci, gerilim tanımları, ölçüm katının giriş özellikleri ve anahtarlama sonrası yerleşme süresiyle yakından ilişkilidir. Literatürdeki model tabanlı yaklaşımlar ise bu parametrelerin farklı kestirim yöntemleriyle ele alınmasına yönelik seçenekler sunmaktadır.

Dört farklı LTspice senaryosu analitik direnç bölüşümü ve RC yerleşme hesaplarıyla birlikte değerlendirilmiştir. Birinci senaryoda 800 V bara geriliminde 500 kΩ/500 kΩ simetrik izolasyon dirençleri ve 100 nF Y kapasitansı, ikinci senaryoda aynı direnç ve kapasitans değerleriyle 400 V bara gerilimi, üçüncü senaryoda 800 V bara geriliminde 50 kΩ/500 kΩ asimetrik izolasyon dirençleri, dördüncü senaryoda ise 800 V bara geriliminde 500 kΩ/500 kΩ izolasyon dirençleri ve toplam 18 µF Y kapasitansı incelenmiştir. İlk iki senaryoda bara gerilimi değişmesine rağmen ölçüm tepkilerinin yönü korunmuş, üçüncü senaryoda izolasyon direnci asimetrisinin kutup gerilimlerinin dağılımına etkisi gözlenmiş, dördüncü senaryoda ise artan Y kapasitansıyla yerleşme süresinin saniyeler düzeyine ulaştığı belirlenmiştir. Bulgular, çift anahtarlı izolasyon izleme topolojisinin farklı elektriksel koşullardaki davranışını ortaya koymaktadır. Yarı iletken bileşenlerin gerçek çalışma performansının ve düzenleyici gerekliliklere uygunluğun değerlendirilmesi için ayrıntılı üretici modelleriyle gerçekleştirilecek benzetimler ve donanım testleri sonraki doğrulama aşamalarını oluşturmaktadır.

Tasarımda Y kapasitansı, test direnci ve örnekleme zamanı birlikte belirlenmelidir. Çalışmanın devamında ham LTspice verileri (2) ve (3) numaralı bağıntılarla işlenerek R_{iso+} ve R_{iso-} kestirimleri referans değerlerle karşılaştırılmalıdır. Sıcaklık, eleman toleransı ve

sızıntı akımı incelemeleriyle desteklenecek bu karşılaştırma, yöntem için nicel doğruluk ve algılama süresi ölçütleri sağlayacaktır.

KAYNAKÇA / REFERENCES

Allegro MicroSystems. (2023). ACS37601: ASIL C, 240 kHz programmable linear sensor IC with overcurrent and overtemperature detection. Erişim tarihi: 19 Ekim 2026. https://www.allegromicro.com/en/products/sense/current-sensor-ics/field-current-sensors/acs37601

Chiang, Y.-H., Sean, W.-Y., Huang, C.-Y., & Chiang Hsieh, L.-H. (2017). Adaptive control for estimating insulation resistance of high-voltage battery system in electric vehicles. *Environmental Progress & Sustainable Energy, 36*(6), 1882–1887. https://doi.org/10.1002/ep.12644

Florkowski, M. (2026). Challenges and trends in high-voltage insulation of electric vehicle devices. *Energies, 19*(2), 526. https://doi.org/10.3390/en19020526

Guo, F., She, D., Zhang, X., & Han, Y. (2025). Design of a high-voltage insulation resistance detection system for commercial vehicles. *Batteries, 11*(4), 143. https://doi.org/10.3390/batteries11040143

International Organization for Standardization. (2018). ISO 26262-1:2018: Road vehicles—Functional safety—Part 1: Vocabulary. https://www.iso.org/standard/68383.html

International Organization for Standardization. (2021a). ISO 21498-1:2021: Electrically propelled road vehicles—Electrical specifications and tests for voltage class B systems and components—Part 1. https://www.iso.org/standard/78209.html

International Organization for Standardization. (2021b). ISO 6469-3:2021: Electrically propelled road vehicles—Safety specifications—Part 3: Electrical safety. https://www.iso.org/standard/81746.html

Li, Z., Cui, X., He, Z., Li, E., & Wang, Y. (2024). A novel method for electric vehicle insulation detection based on the extended Kalman filter algorithm. *Measurement, 229*, 114419. https://doi.org/10.1016/j.measurement.2024.114419

Ruan, D., Cui, X., He, Z., & Gao, H. (2024). The novel methods of insulation detection based on adaptive Levenberg–Marquardt algorithm and third-order variable forgetting factor recursive least squares-decouple algorithm. *Energy, 312*, 133598. https://doi.org/10.1016/j.energy.2024.133598

STMicroelectronics. (2025). *ISOSD61: High accuracy isolated Sigma-Delta modulator* (DS13605, Rev. 11) [Veri sayfası]. https://www.st.com/resource/en/datasheet/isosd61.pdf

Texas Instruments. (2024). AMC3330-Q1 automotive precision ±1-V input reinforced isolated amplifier with integrated DC/DC converter [Veri sayfası]. https://www.ti.com/product/AMC3330-Q1

Texas Instruments. (2026a). Resistive-bridge insulation monitoring device for 800-V DC systems with large Y-cap reference design (TIDA-010985, Rev. A) [Referans tasarım]. https://www.ti.com/tool/TIDA-010985

Texas Instruments. (2026b). TPSI2140-Q1 automotive 1200-V isolated switch [Veri sayfası]. https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsi2140-q1.pdf

Tian, J., Wang, Y., Yang, D., Zhang, X., & Chen, Z. (2018). A real-time insulation detection method for battery packs used in electric vehicles. *Journal of Power Sources, 385*, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.jpowsour.2018.03.018

United Nations Economic Commission for Europe. (2024). UN Regulation No. 100—Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to specific requirements for the electric power train [2024/1955]. Official Journal of the European Union. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1955/oj/eng